SAFRAN

جامعة مولاي إسماعيل
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

المدرسة الوطنية العليا للفنون و المهن
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS

Rapport de Stage

Étude et réalisation d'un robot AGV et d'un système de détection d'outils



Réalisé par : Amine Rhilan & Nour Elbachari
Encadrants : M. Ait Touchent Mustapha & M. Houssam Yanha
Lieu : Safran Nacelles, Nouaceur, Maroc | **Période :** Juillet–Août 2025

C2 - Confidential
SAFRAN

NACELLES

ENGAGEMENT DE NON DIVULGATION DU MÉMOIRE/RAPPORT DE STAGE/APPRENTISSAGE

De Mme/Mlle/Mr Rhilam Amine

Référence : GRF-0266 / Exigences de Sûreté applicables aux stagiaires et apprentis

Objet : Lettre d'accompagnement Rapport de stage/apprentissage de Mme/Mlle/Mr,

Copies :

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver, ci-joint, un exemplaire du mémoire/rapport de stage/apprentissage,

De Mme/Mlle/Mr Rhilam Amine, stagiaire/apprenti dans notre Société du 01/07/2025 au 29/08/2025

Mme/Mlle/Mr Rhilam Amine., a réalisé pour le compte de FNSAM Meknes une étude portant sur l'utilisation des Robot A.G.V. dans l'usine.... (Sujet mémoire).

Compte tenu de la nature du sujet traité et tout particulièrement des informations qu'il contient, Safran Nacelles Morocco ne souhaite pas que cette étude soit diffusée au-delà d'un cercle très restreint de personnes.

Nous avons donc décidé de classer ce rapport en .....C2.....(CLASSIFICATION DU RAPPORT).

Cette disposition implique :

- Discrétion et réserves de la part des professeurs qui auront connaissance de cette étude.
- Un engagement officiel de non divulgation des informations qu'il contient.
- L'interdiction absolue de reproduction de tout ou partie du document.
- De conserver tout exemplaire, papier ou numérique, dans une armoire (coffre) fermée à clé.
- Après la soutenance, renvoyer tout exemplaire au tuteur Safran.

Nous sollicitons également de votre part un engagement de non-divulgation dudit rapport de stage/apprentissage.

Vous trouverez, ci-joint, un formulaire d'Engagement de non-divulgation devant nous être renvoyé dûment complété par chacun des lecteurs.

Dans cette attente, recevez l'expression de notre considération distinguée.

Fait à Nouceur , le 27.08.2025

Responsable Sûreté SNM

SAFRAN Nacelles Morocco
Mohamed MONSIF
Responsable Sûreté
SAFRAN Nacelles Morocco

C2 - Confidential
Safran Nacelles Morocco

B.P 80 Aéroport Mohamed V - Technopole Nouasseur – Casablanca – Maroc

C2 - Confidential
SAFRAN

NACELLES

ENGAGEMENT DE NON DIVULGATION DU MÉMOIRE/RAPPORT DE STAGE/APPRENTISSAGE

De Mlle/Mr. Rhilan Amine

DATE	LIBELLE	SIGNATURE
19/08/25	Je soussigné(e), Mme/Mlle/Mr : SABOR JALAL ….reconnais avoir pris connaissance que le mémoire de Mme/Mlle/Mr RHILAN AMINE ….. est classé CONFIDENTIEL« Indiquer la mention de protection» et m'engage à respecter les conséquences de ce classement.	
	Je soussigné(e), Mme/Mlle/Mr : ……reconnais avoir pris connaissance que le mémoire de Mme/Mlle/Mr …… est classé ……« Indiquer la mention de protection» et m'engage à respecter les conséquences de ce classement.	
	Je soussigné(e), Mme/Mlle/Mr : ……reconnais avoir pris connaissance que le mémoire de Mme/Mlle/Mr …… est classé ……« Indiquer la mention de protection» et m'engage à respecter les conséquences de ce classement.	
	Je soussigné(e), Mme/Mlle/Mr : ……reconnais avoir pris connaissance que le mémoire de Mme/Mlle/Mr …… est classé ……« Indiquer la mention de protection» et m'engage à respecter les conséquences de ce classement.	
	Je soussigné(e), Mme/Mlle/Mr : ……reconnais avoir pris connaissance que le mémoire de Mme/Mlle/Mr …… est classé ……« Indiquer la mention de protection» et m'engage à respecter les conséquences de ce classement.	

NB :

- Document à remplir par les personnes autorisées à avoir accès au mémoire/rapport de stage/apprentissage et/ou à assister à la soutenance.
- Document à retourner au responsable Sûreté Établissement.

Remerciements

Merci à toutes les personnes qui ont rendu ce travail possible

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à **toute l'équipe de Safran Nacelles** pour l'accueil chaleureux et le cadre professionnel offerts tout au long de mon stage.

Je remercie tout particulièrement **M. Ait Touchent Mustapha** et **M. Houssam Yanha** pour leur disponibilité, la qualité de leur accompagnement et la confiance accordée. Leur encadrement a été déterminant pour l'aboutissement de ce projet.

Mes remerciements vont également à l'ensemble des collaborateurs de l'atelier composite et du service Méthodes & Transfert pour leur soutien et leur esprit de coopération.

Enfin, j'adresse ma reconnaissance à mes enseignants et encadrants académiques pour leur suivi, leurs conseils et leur exigence bienveillante.

Auteurs :
Amine Rhilan
Nour Elbachari

Lieu & Date :
Nouaceur, Maroc
Juillet–Août 2025

Table des matières

Remerciements **3**

1 Introduction **6**

2 Safran Nacelles Maroc **7**
2.1 Activités principales . . . 7
2.2 Enjeux et perspectives . . . 7
2.3 Impact régional . . . 7

3 Étude et conception d'un robot AGV **8**
3.1 Contexte et objectifs . . . 8
3.2 Contraintes . . . 8
3.2.1 Logistiques . . . 8
3.2.2 Techniques . . . 9
3.2.3 Sécurité . . . 9
3.2.4 Numériques . . . 9
3.3 Présentation générale de l'architecture . . . 9
3.3.1 Conception de l'interface utilisateur . . . 9
3.3.2 Phase prototype – robot open-source . . . 12
3.3.3 Simulation du fonctionnement en atelier . . . 12
3.3.4 Choix du robot industriel . . . 14
3.4 Processus de fonctionnement de l'AGV . . . 15
3.4.1 Demande opérateur . . . 15
3.4.2 Départ de la station AGV . . . 16
3.4.3 Navigation et localisation . . . 16
3.4.4 Arrivée dans la zone IFS . . . 17
3.4.5 Transport vers la zone de découpe . . . 17
3.4.6 Dépôt du chariot vide et prise du chariot rempli . . . 17
3.4.7 Retour vers le poste demandeur . . . 18
3.4.8 Retour à la station AGV . . . 18
3.5 Interface utilisateur – PyQt & PostgreSQL . . . 19
3.5.1 Backend . . . 19
3.5.2 Frontend . . . 19
3.5.3 Sécurité et traçabilité . . . 20
3.5.4 Procédure d'utilisation . . . 20

4 Choix du robot industriel réel : Kivnon K55B **21**
4.1 Présentation du modèle . . . 21
4.2 Raisons du choix . . . 21
4.3 Spécifications techniques principales . . . 22
4.4 Avantages par rapport aux alternatives . . . 23
4.5 Points de vigilance pour l'intégration . . . 23

5 Projet Toolbox Tracker **24**
5.1 Description du concept . . . 24
5.2 Architecture du système . . . 24
5.3 Réalisation technique . . . 25
5.3.1 Capteurs et boîtes à outils . . . 25
5.3.2 Cartes ESP32 . . . 25
5.3.3 Serveur Raspberry Pi . . . 26
5.3.4 Interface de suivi . . . 26
5.4 Résultats obtenus . . . 27
5.5 Conclusion . . . 27

6 Système de mesure dimensionnelle connecté **28**
6.1 Introduction . . . 28
6.2 Architecture du système . . . 28
6.3 Schéma fonctionnel . . . 28
6.4 Composants du système . . . 29
6.4.1 Pied à coulisse connecté . . . 29
6.4.2 Application opérateur (PyQt packagée en .exe) . . . 29
6.4.3 Serveur PostgreSQL (Poste Admin) . . . 29
6.4.4 Interface de visualisation (Admin) . . . 30
6.5 Avantages du système . . . 30
6.6 Illustrations . . . 30
6.7 Conclusion . . . 32

1 Introduction

Dans un contexte industriel en constante évolution, l'automatisation et la digitalisation des processus représentent des enjeux majeurs pour les entreprises souhaitant améliorer leur performance, leur sécurité et leur compétitivité. Le secteur aéronautique, et plus particulièrement la fabrication de nacelles pour moteurs d'avion, ne fait pas exception à cette dynamique.

Ce stage, réalisé au sein de l'entreprise **Safran Nacelles**, spécialisée dans la conception, la production et l'intégration de nacelles de moteurs, s'inscrit dans cette optique.

Il a eu lieu dans l'atelier composite de l'usine, un environnement technique où sont manipulés des chariots de pièces, des outils spécialisés et des équipements sensibles. Deux axes de travail m'ont été confiés :

1. **Réalisation d'une étude pour la conception d'un robot AGV (Automated Guided Vehicle)** capable de déplacer de manière autonome les chariots de production entre les différents postes.
2. **Développement d'un système de détection de la présence des outils utilisés par les opérateurs**, reposant sur l'utilisation de capteurs de lumière (photorésistances), de cartes ESP32 et d'une interface visuelle développée avec Streamlit, hébergée sur un Raspberry Pi et connectée via un routeur local.

Ce stage a été une opportunité précieuse pour consolider mes compétences en ingénierie électromécanique, me confronter aux exigences du terrain industriel et contribuer à des projets à fort impact.

2 Safran Nacelles Maroc

Safran Nacelles Maroc, implanté à Nouaceur (près de Casablanca), est l'un des sites clés de la stratégie industrielle de Safran Nacelles. Inauguré en 2005, il est spécialisé dans la production de pièces composites et métalliques pour les nacelles de moteurs d'avion.

2.1 Activités principales

— Fabrication de pièces composites (drapage, moulage),
— Usinage et assemblage de composants métalliques,
— Peinture et finition des pièces de nacelles,
— Support logistique et expédition vers d'autres sites du groupe.

2.2 Enjeux et perspectives

Safran Nacelles Maroc contribue à la production de programmes comme :
— Airbus A320neo,
— Airbus A330neo,
— COMAC C919.

2.3 Impact régional

L'entreprise participe au développement du tissu industriel marocain, à la création d'emplois qualifiés et au transfert de technologies dans le cadre du Plan d'accélération industrielle du Maroc.

3 Étude et conception d'un robot AGV

3.1 Contexte et objectifs

Dans l'atelier composite de **Safran Nacelles**, les opérateurs déplacent manuellement des chariots de pièces entre différents postes (découpe, moulage, assemblage). Cette opération répétitive entraîne :

— Une perte de temps pour les opérateurs,
— Une fatigue physique accrue,
— Un risque de collisions et d'accidents.

Objectifs du projet :

— Développer un **AGV autonome** capable de transporter les chariots,
— Garantir la sécurité dans un environnement partagé avec les humains,
— Intégrer le robot dans le flux logistique existant,
— Valider le concept via un prototype open-source sous ROS2,
— Implémenter la version finale sur un robot industriel.



FIGURE 3.1 – Atelier composite de Safran Nacelles

3.2 Contraintes

3.2.1 Logistiques

— Capacité : jusqu'à 300 kg
— Navigation entre zones : découpe, moulage, assemblage

— Intégration dans les flux existants

3.2.2 Techniques

— Navigation autonome fiable
— Autonomie énergétique suffisante
— Communication sans fil (Wi-Fi, MQTT)

3.2.3 Sécurité

— Capteurs de proximité
— Arrêts d'urgence
— Respect des normes CE et ISO

3.2.4 Numériques

— Simulation **Digital Twin** avant déploiement
— Interfaces utilisateurs ergonomiques
— Évolutivité Industrie 4.0
—

3.3 Présentation générale de l'architecture

L'architecture globale a été conçue en plusieurs phases pour assurer une intégration progressive et fiable du système.

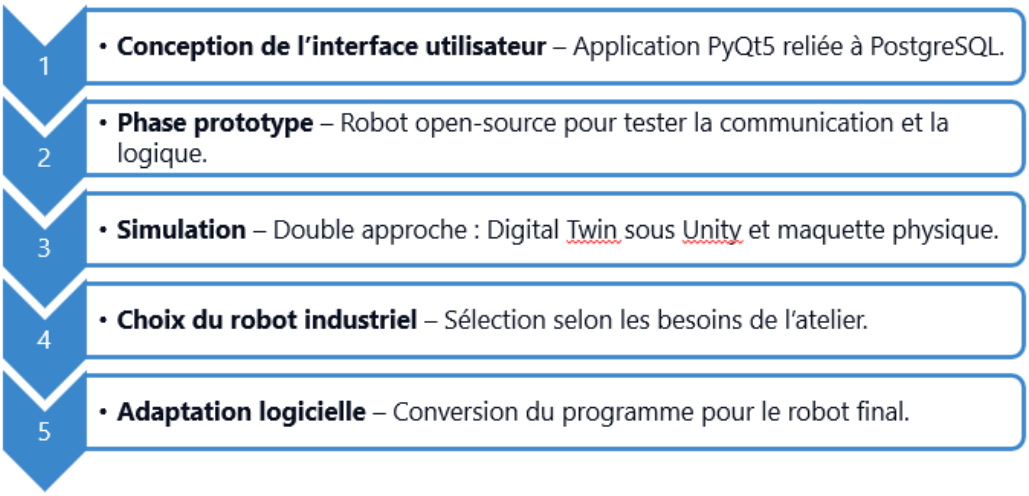


FIGURE 3.2 – Architecture générale du projet

3.3.1 Conception de l'interface utilisateur

— Application **client lourd** développée en PyQt5

— Connexion à **PostgreSQL** via SQLAlchemy
— Communication temps réel avec le robot via **MQTT**

Trois profils utilisateurs :

1. Opérateur
2. Responsable découpe
3. Administrateur

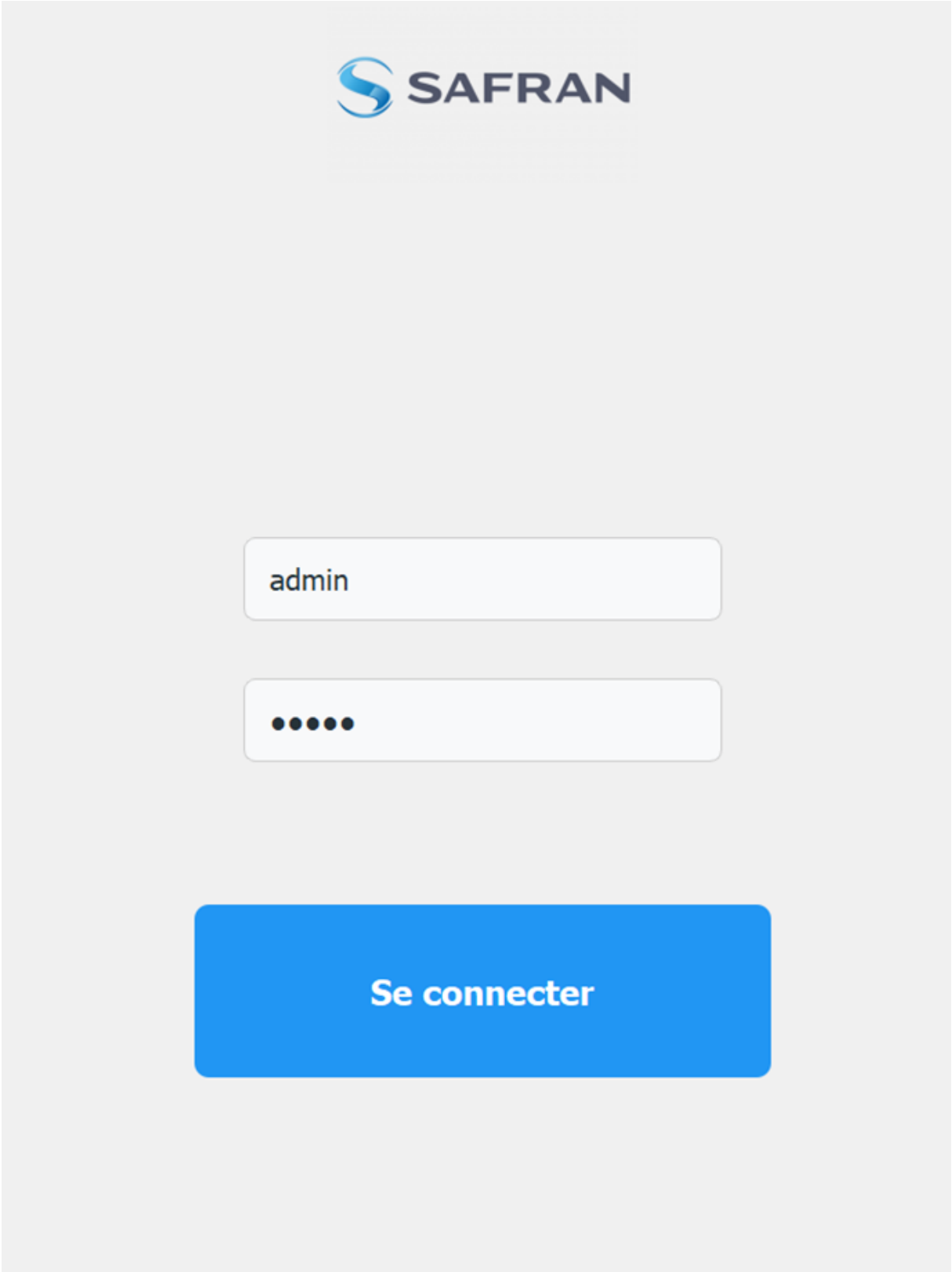


FIGURE 3.3 – Interface utilisateur PyQt5

3.3.2 Phase prototype – robot open-source

— Tests des protocoles (MQTT, base de données)
— Validation des scénarios de missions
— Simulation de navigation dans l'atelier

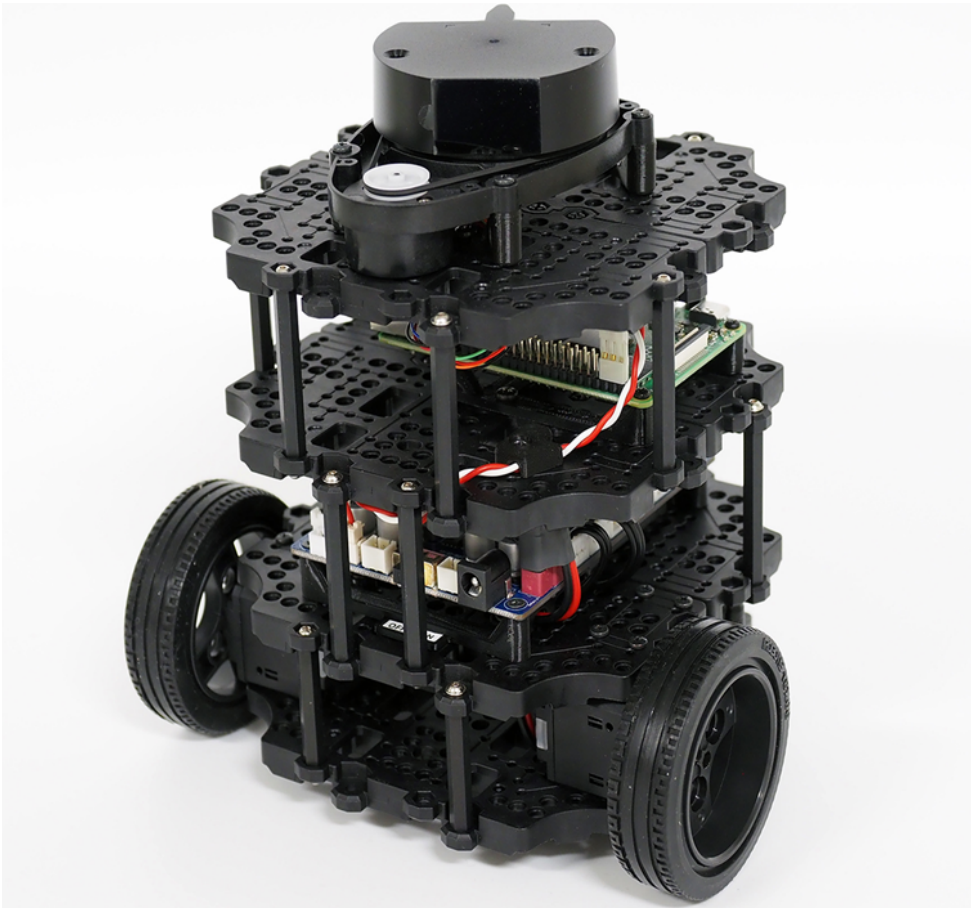


FIGURE 3.4 – Prototype robot open-source

3.3.3 Simulation du fonctionnement en atelier

Simulation numérique – Digital Twin sous Unity

— Modélisation 3D de l'atelier
— Simulation des trajets, zones de chargement et obstacles
— Synchronisation temps réel avec l'interface et la base

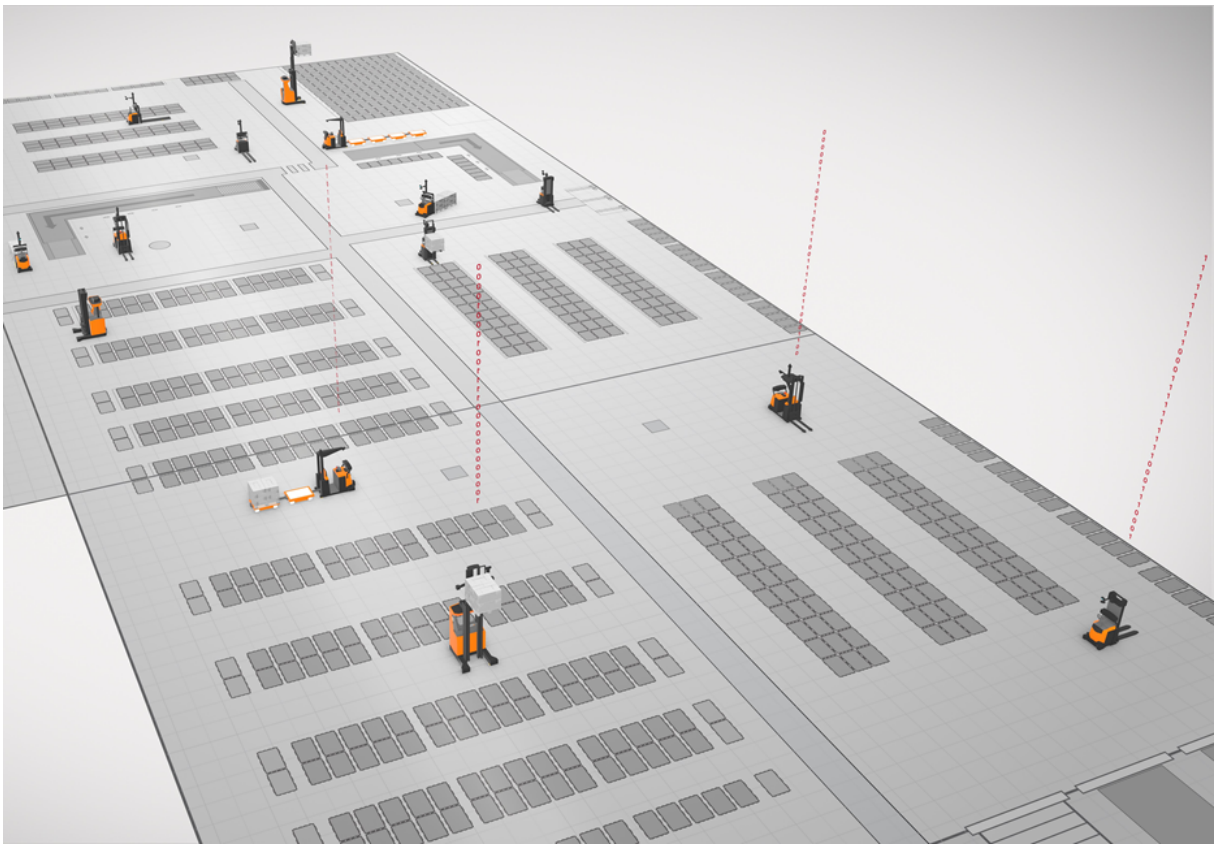


FIGURE 3.5 – Simulation numérique dans Unity

Maquette physique

- Reproduction à échelle réduite de l'atelier
- Tests de réaction face aux obstacles
- Validation des communications MQTT

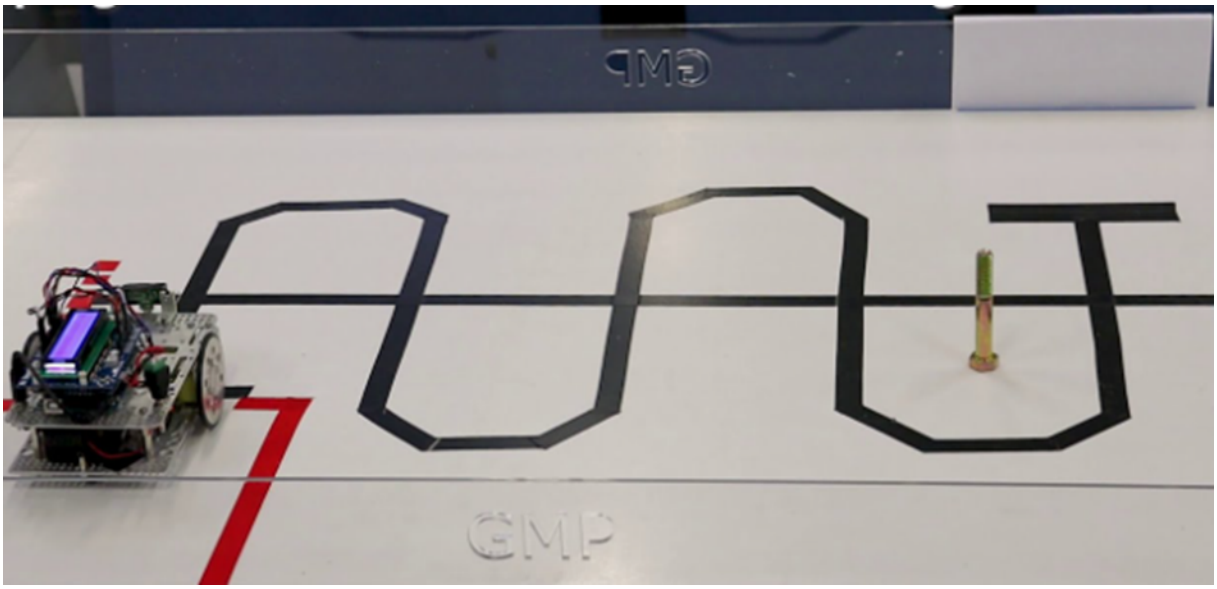


FIGURE 3.6 – Maquette physique du système

3.3.4 Choix du robot industriel

— Capacité de charge adaptée
— Navigation compatible avec l'environnement industriel
— Compatibilité avec le protocole de communication choisi



FIGURE 3.7 – Exemple de robot industriel présent sur le marché

3.4 Processus de fonctionnement de l'AGV

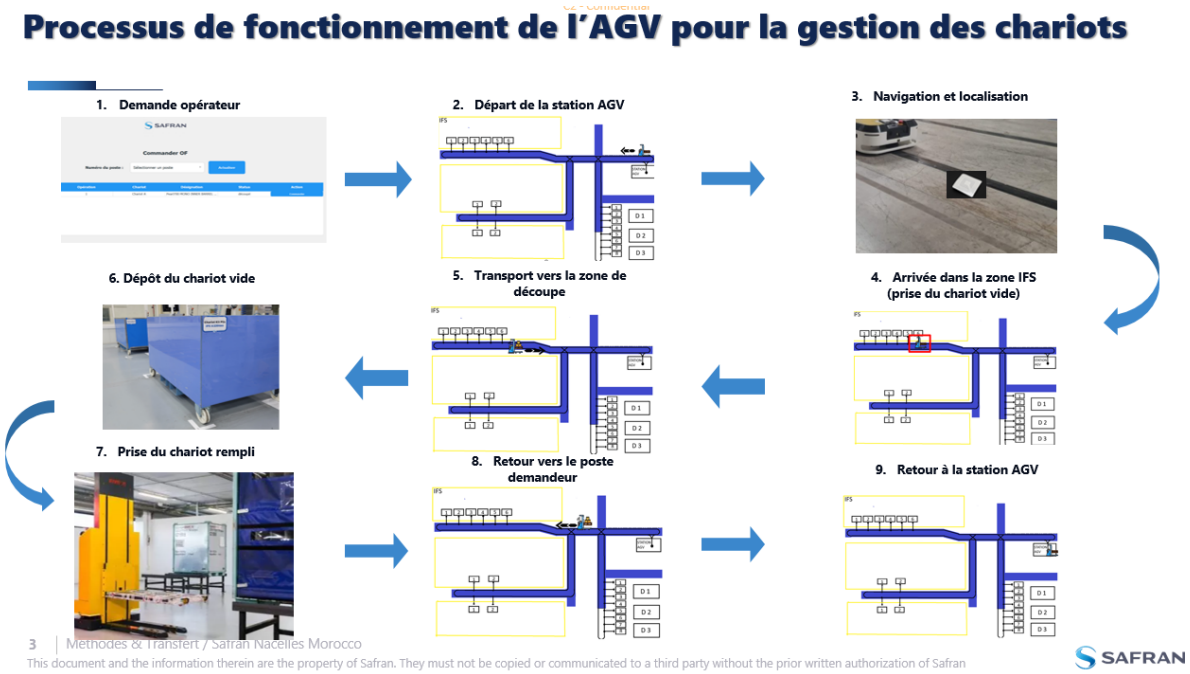


FIGURE 3.8 – Processus de fonctionnement de l'AGV

3.4.1 Demande opérateur

L'opérateur, depuis son poste de travail (IFS, PEAEL, P20...), fait une demande pour recevoir un chariot rempli. Cette commande est transmise au robot AGV via l'interface et le système de communication (MQTT).

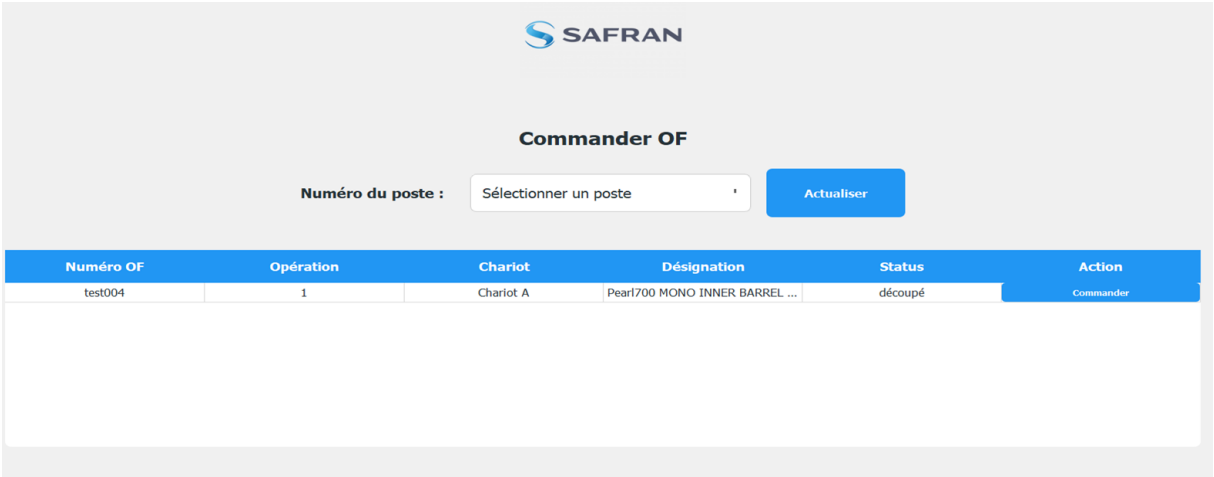
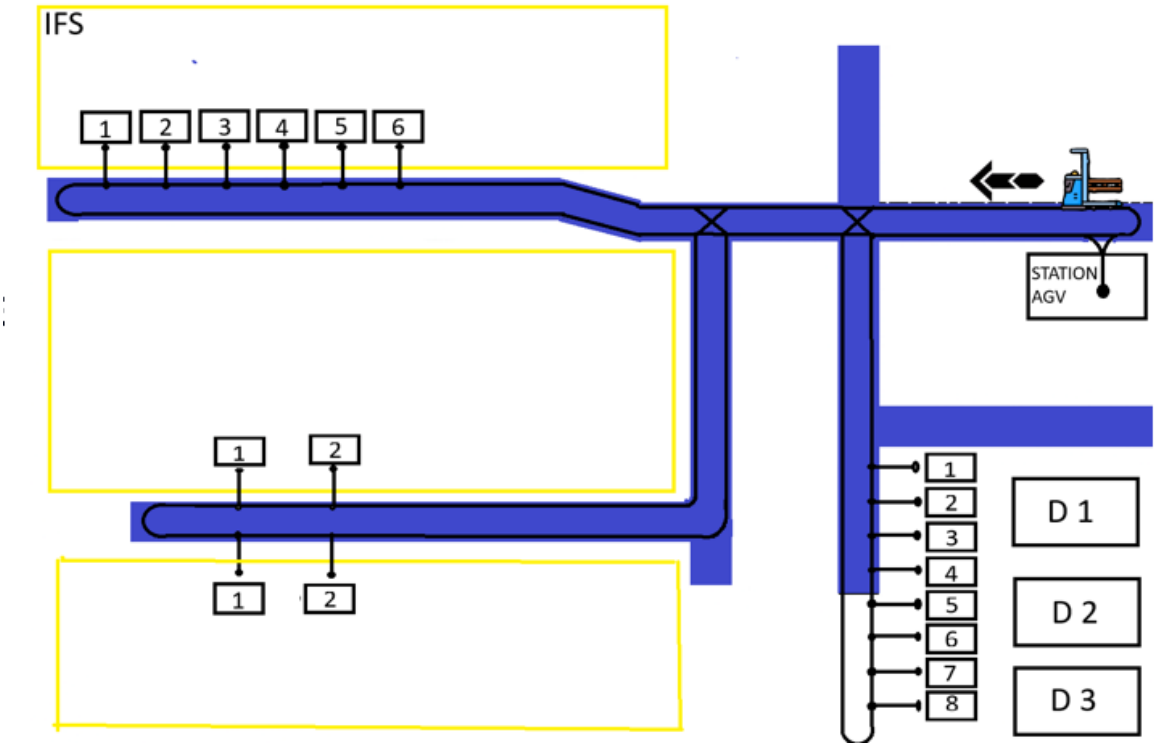


FIGURE 3.9 – Demande opérateur

3.4.2 Départ de la station AGV

Le robot démarre depuis sa station d'attente et s'engage sur la bande optique servant de chemin de guidage principal.



3.4.3 Navigation et localisation

Pendant son trajet, le robot suit la bande optique au sol. À chaque nœud stratégique, il lit un tag RFID pour confirmer sa position.

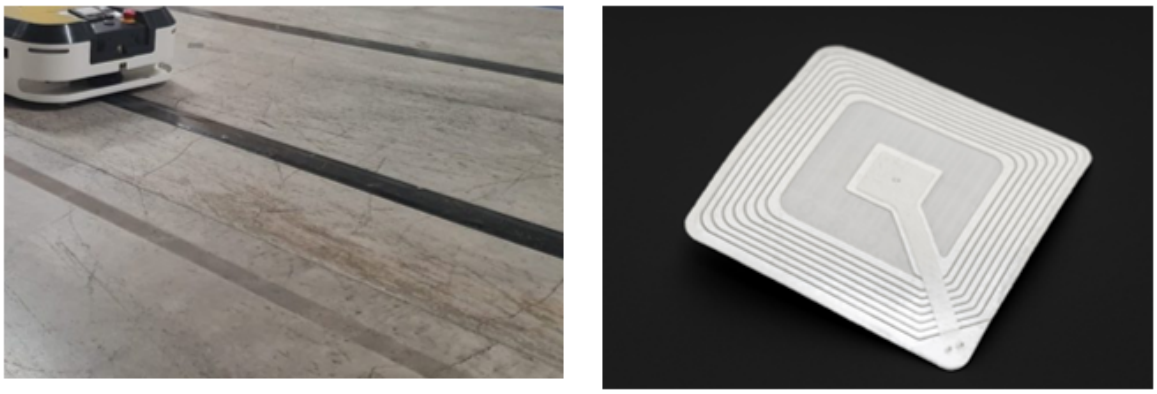
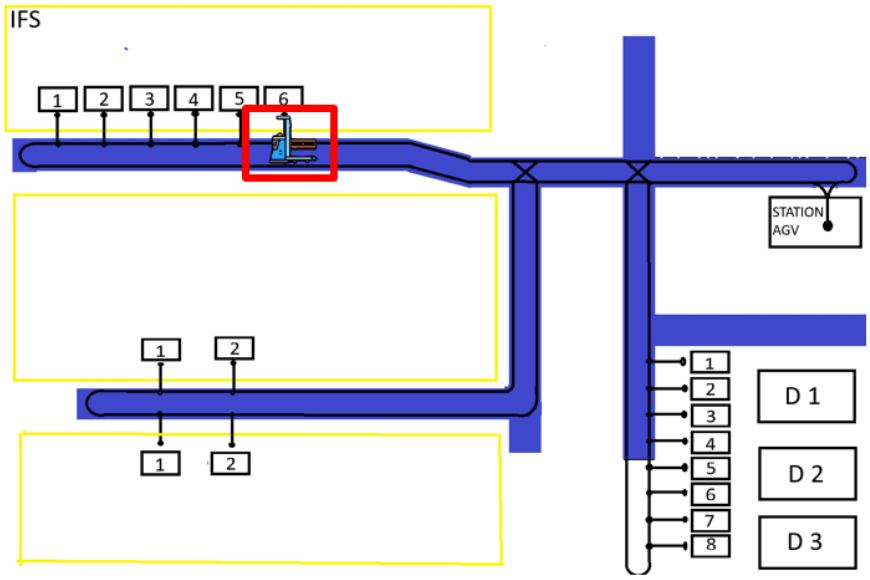


FIGURE 3.10 – Bande optique et tag RFID

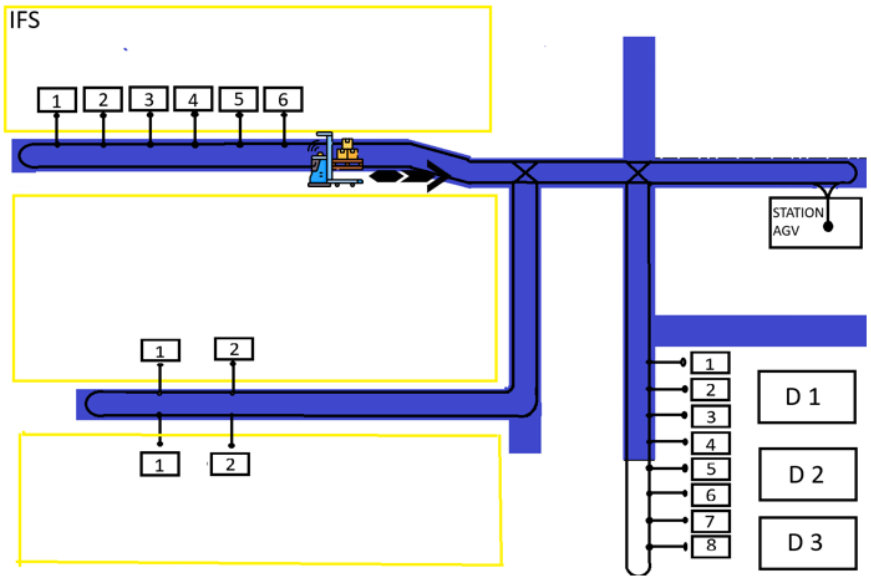
3.4.4 Arrivée dans la zone IFS

Le robot avance doucement, soulève le chariot vide avec ses palettes-lifters puis recule.



3.4.5 Transport vers la zone de découpe

Il suit la bande optique et lit chaque tag RFID rencontré.



3.4.6 Dépôt du chariot vide et prise du chariot rempli

Arrivé à la découpe, le robot dépose le chariot vide puis prend un chariot plein.

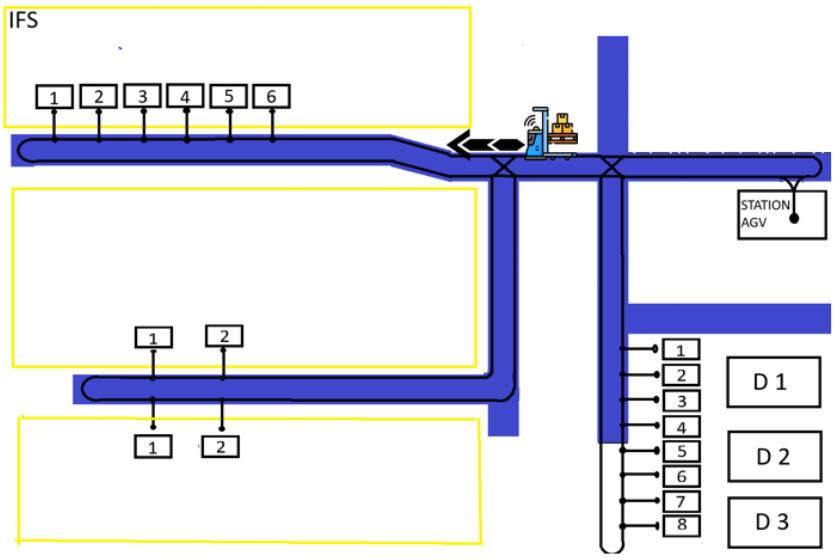
— Avance vers le chariot
— Engage ses fourches
— Soulève le chariot
— Recule pour se réaligner



FIGURE 3.11 – Chariot vide

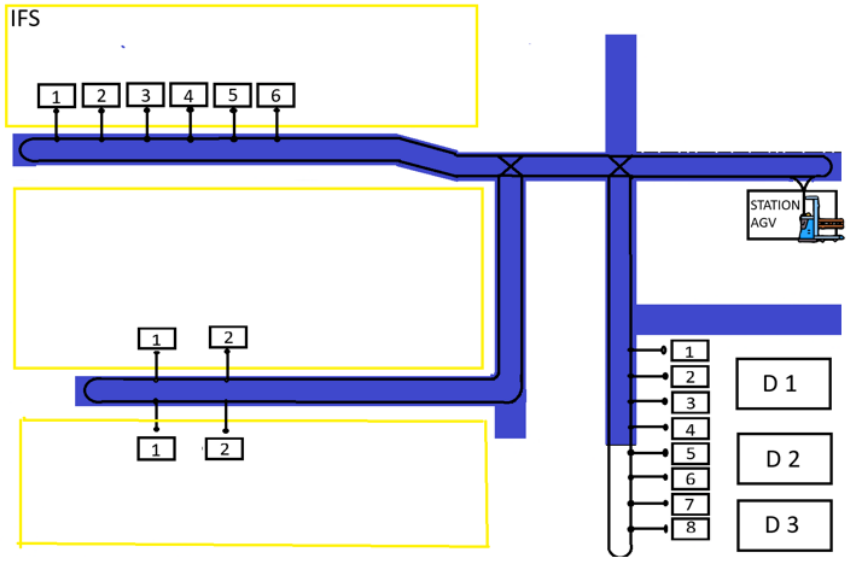
3.4.7 Retour vers le poste demandeur

Il rejoint le poste demandeur, effectue un demi-tour et livre le chariot plein.



3.4.8 Retour à la station AGV

Si aucune mission n'est reçue, il retourne à sa station de recharge.



3.5 Interface utilisateur – PyQt & PostgreSQL

3.5.1 Backend

— Python + SQLAlchemy pour PostgreSQL
— Communication MQTT via Mosquitto
— Gestion centralisée des missions

3.5.2 Frontend

— Interface PyQt5 optimisée pour écran tactile
— Profils : Opérateur, Découpe, Admin
— Affichage temps réel des missions et alertes

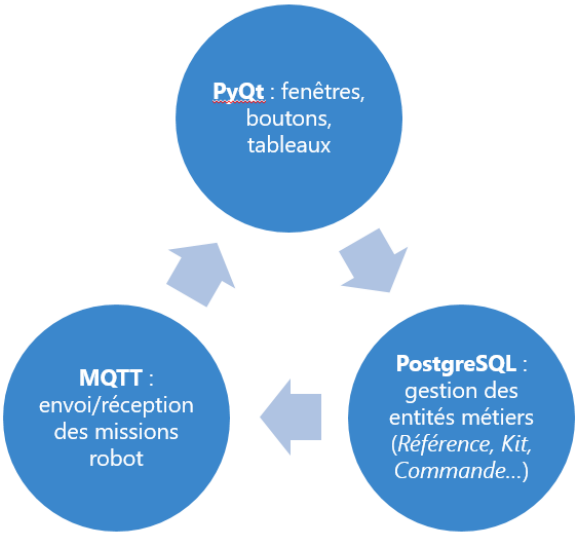


FIGURE 3.12 – Architecture de l'interface

3.5.3 Sécurité et traçabilité

— Contrôle d'accès par profil
— Historisation des actions
— Alertes en cas d'erreur MQTT



FIGURE 3.13 – Sécurité et traçabilité

3.5.4 Procédure d'utilisation

1. Connexion de l'utilisateur
2. Sélection ou création d'un **OF**
3. Transmission automatique de la mission à l'AGV via MQTT
4. Suivi en temps réel
5. Réception des confirmations du robot
6. Clôture ou réaffectation de la mission

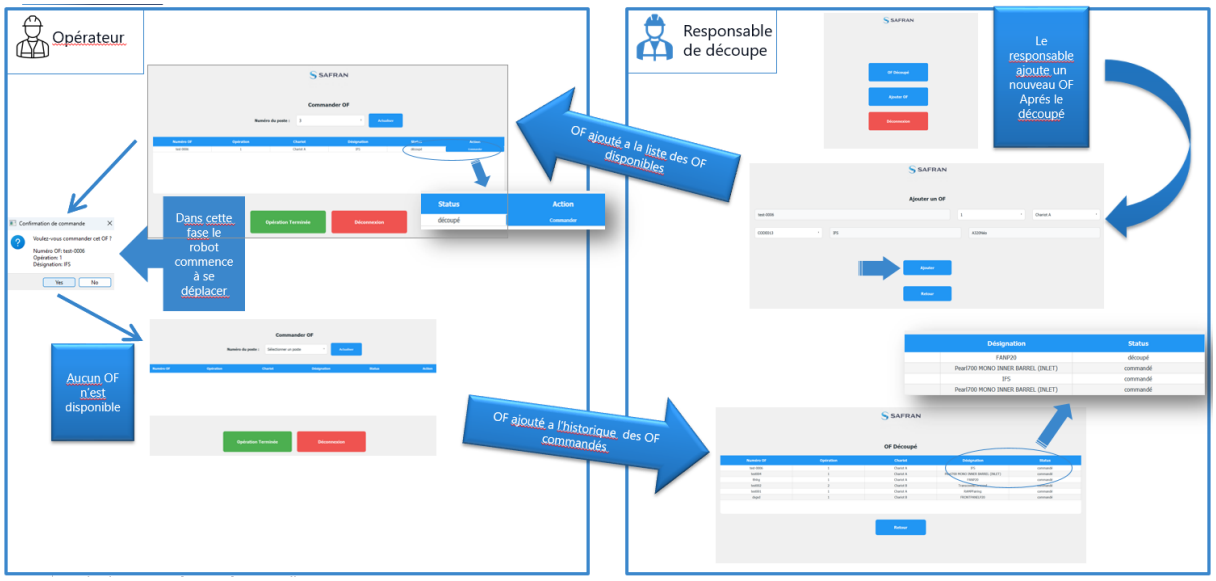


FIGURE 3.14 – Procédure d'utilisation de l'interface

4 Choix du robot industriel réel : Kivnon K55B

4.1 Présentation du modèle

Le **Kivnon K55B** est un *Automated Guided Vehicle* (AGV) de type **palettier bidirectionnel**, conçu pour la manipulation automatisée de palettes et chariots dans les environnements industriels. Fabriqué par l'entreprise espagnole **Kivnon**, spécialisée dans les solutions intralogistiques, ce robot est particulièrement adapté aux flux de production nécessitant une navigation précise, une forte capacité de charge et une sécurité optimale en cohabitation avec les opérateurs.



FIGURE 4.1 – Robot industriel Kivnon K55B

4.2 Raisons du choix

Le choix du modèle K55B pour ce projet repose sur plusieurs critères déterminants :

— **Compatibilité avec l'environnement existant** : Le K55B utilise un système de navigation compatible avec les bandes magnétiques et/ou la navigation par cartographie laser (LiDAR), technologies déjà compatibles avec les infrastructures prévues.
— **Capacité de charge importante** : Il peut transporter jusqu'à **1 000 kg**, largement suffisant pour nos chariots de pièces composites.
— **Prise en charge des palettes et chariots** : Son système de fourches intégrées permet la manipulation directe des supports utilisés à Safran Nacelles, sans modification majeure des chariots.
— **Sécurité en environnement collaboratif** : Équipé de scanners laser 360°, de capteurs de proximité et de boutons d'arrêt d'urgence, il respecte les normes CE et ISO 3691-4.
— **Fiabilité industrielle** : Déployé dans de nombreuses usines à travers le monde, il bénéficie d'un retour d'expérience éprouvé.

4.3 Spécifications techniques principales



— **Type** : AGV palettier bidirectionnel
— **Dimensions** : Environ 2 000 mm (longueur) × 900 mm (largeur) × 320 mm (hauteur)
— **Capacité de charge** : Jusqu'à 1 000 kg
— **Système de levage** : Fourches intégrées avec élévation électrique
— **Navigation** : Bande magnétique ou cartographie LiDAR
— **Vitesse maximale** : 1,5 m/s (ajustable en fonction de la zone)
— **Autonomie** : Batterie lithium-ion avec recharge automatique sur station
— **Sécurité** : Scanners laser, capteurs ultrason, bumpers, arrêts d'urgence
— **Communication** : Wi-Fi ou protocole propriétaire, intégration possible via API

4.4 Avantages par rapport aux alternatives

Lors de la phase d'étude, plusieurs modèles d'AGV et AMR (Autonomous Mobile Robot) ont été considérés. Le K55B s'est démarqué par :

- **Robustesse mécanique** adaptée aux charges lourdes
- **Flexibilité de navigation** (magnétique ou LiDAR)
- **Compatibilité avec l'ergonomie de l'atelier**
- **Support constructeur fiable** avec maintenance et pièces de rechange disponibles
- **Interopérabilité** avec les systèmes MES/ERP via OPC UA ou MQTT

4.5 Points de vigilance pour l'intégration

Malgré ses avantages, l'intégration du K55B nécessite certaines précautions :

- Prévoir une **zone de chargement/déchargement adaptée** pour ses fourches
- Assurer une **hauteur libre** de circulation suffisante
- Adapter la **signalétique au sol** pour la navigation
- Vérifier la **compatibilité électrique et réseau** pour la recharge et la communication

5 Projet Toolbox Tracker

5.1 Description du concept

Le principe repose sur l'intégration de **capteurs de luminosité (photo-résistances)** dans chaque emplacement de la boîte à outils. Lorsque l'outil est présent, il bloque la lumière et la résistance varie. À l'inverse, lorsqu'il est retiré, le capteur détecte une modification du flux lumineux. Cette information est ensuite transmise à une carte **ESP32**, qui agit comme unité de collecte locale.

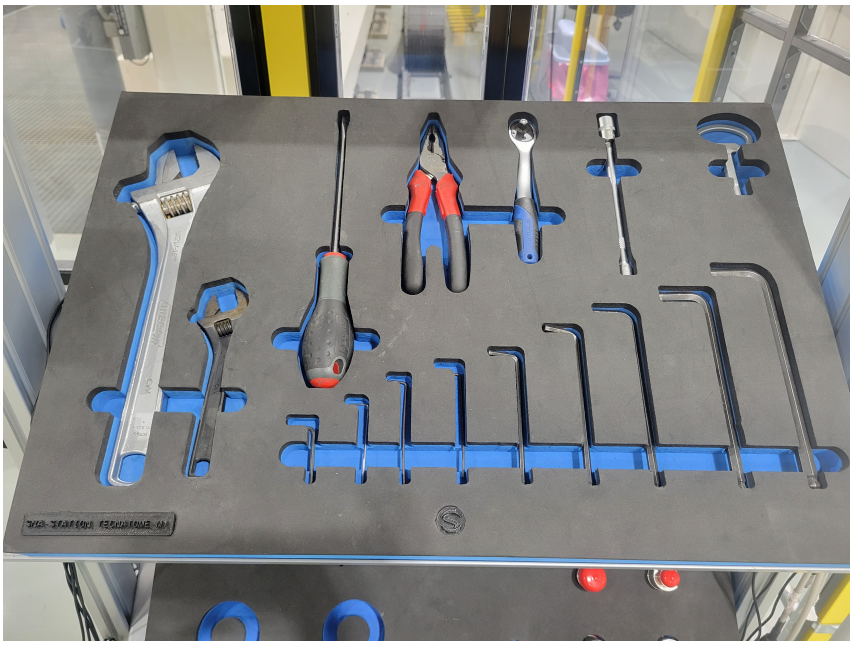


FIGURE 5.1 – outil dans le Toolbox Tracker

5.2 Architecture du système

L'architecture matérielle et logicielle du projet est organisée en plusieurs couches :

- **Niveau capteurs** : un ensemble de photo-résistances installées dans chaque emplacement de la boîte détecte la présence ou l'absence d'outils.
- **Niveau communication locale** : chaque boîte est équipée d'un microcontrôleur **ESP32**, qui lit les valeurs analogiques des capteurs et les convertit en informations numériques.
- **Niveau passerelle centrale** : les ESP32 envoient les données collectées via Wi-Fi à un **Raspberry Pi**, utilisé comme serveur local.

— **Niveau interface utilisateur** : un tableau de bord développé sous **Streamlit** est hébergé sur le Raspberry Pi. Il permet de visualiser en temps réel l'état de chaque outil et d'alerter en cas d'oubli ou de perte.

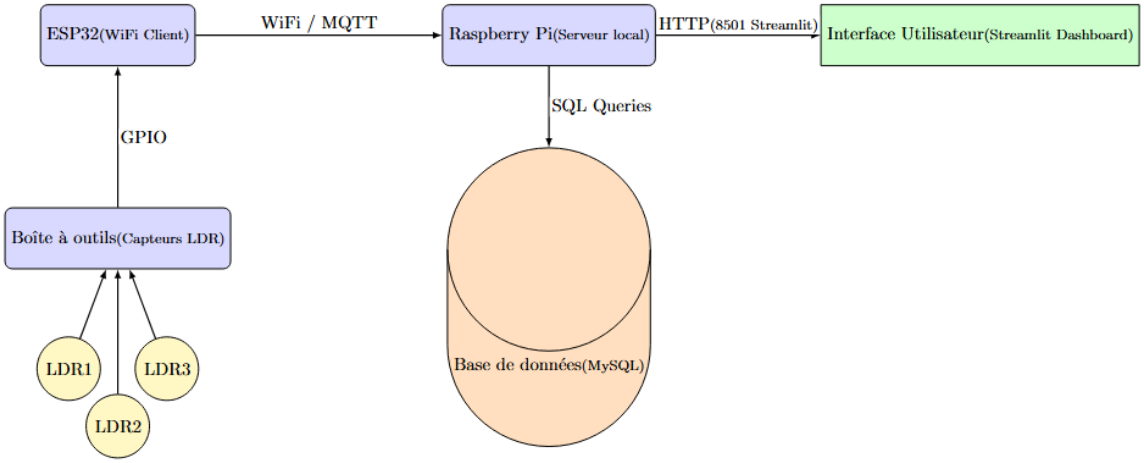


FIGURE 5.2 – architecture toolbox

5.3 Réalisation technique

5.3.1 Capteurs et boîtes à outils

Chaque photo-résistance est montée sur un circuit imprimé fixé dans la boîte. Les résistances sont calibrées afin de distinguer clairement deux états : *outil présent* et *outil absent*.



FIGURE 5.3 – photo-résistance

5.3.2 Cartes ESP32

Les ESP32 assurent l'acquisition des signaux des capteurs et leur transmission. Un programme en `MicroPython` ou en `Arduino C` a été développé pour :

— Lire périodiquement les capteurs,
— Convertir les mesures en binaire (0 : outil absent, 1 : outil présent),
— Envoyer les données via MQTT au serveur Raspberry Pi.

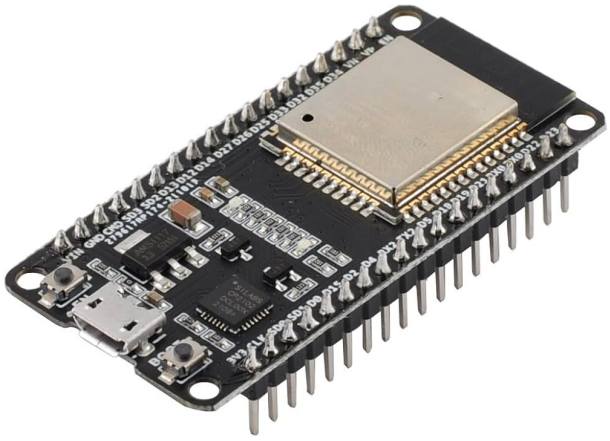


FIGURE 5.4 – Carte ESP32

5.3.3 Serveur Raspberry Pi

Le Raspberry Pi joue le rôle de serveur de données centralisé :
— Il héberge la base de données (`MySQL`),
— Il exécute un broker MQTT pour recevoir les messages des ESP32,
— Il héberge une interface de supervision **Streamlit**, permettant aux opérateurs et responsables de vérifier en temps réel la disponibilité des outils.

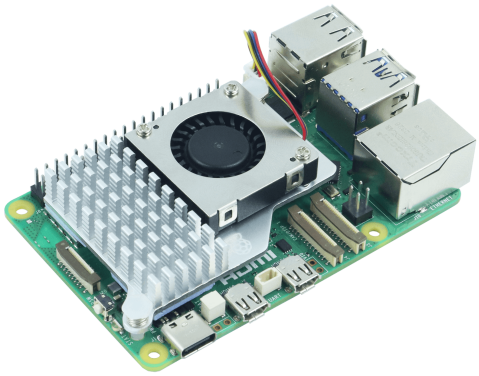


FIGURE 5.5 – Raspberry Pi

5.3.4 Interface de suivi

L'interface graphique développée avec Streamlit offre une visualisation claire :
— Chaque boîte à outils est représentée avec ses compartiments,
— Les emplacements sont colorés (vert : outil présent, rouge : outil manquant),
— Un historique est enregistré pour tracer les mouvements des outils.

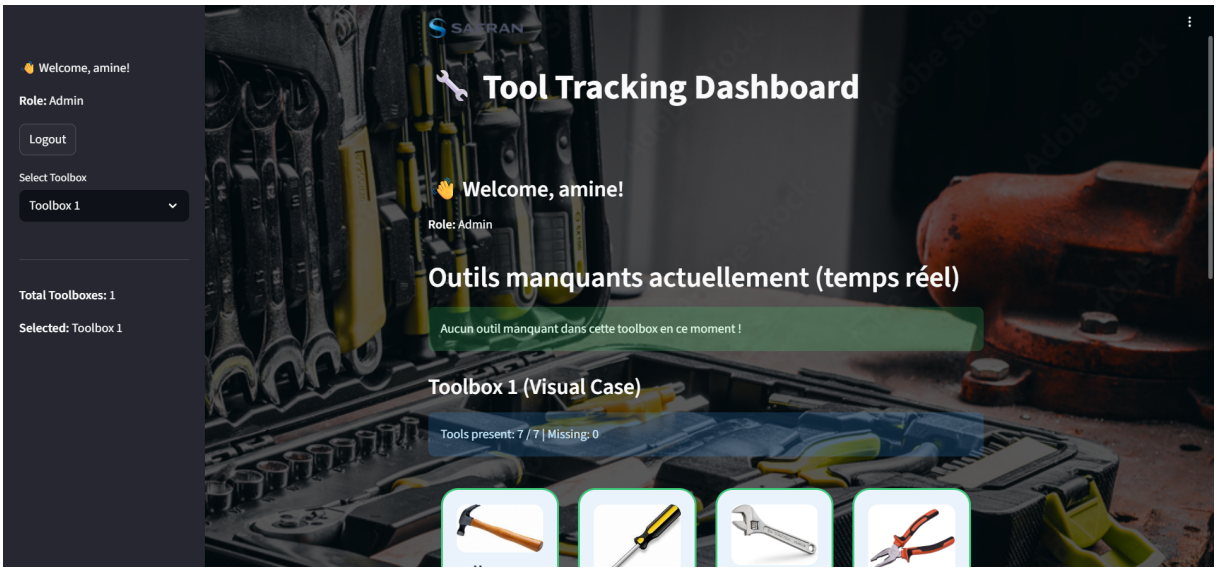


FIGURE 5.6 – interface toolbox

5.4 Résultats obtenus

Le système développé permet de :
— Suivre en temps réel la présence des outils,
— Détecter immédiatement les oublis ou pertes,
— Centraliser les données sur un serveur accessible aux responsables,
— Réduire les arrêts liés à la recherche d'outils.

5.5 Conclusion

Le **Toolbox Tracker** est une solution efficace et évolutive pour la gestion des outils en atelier. Grâce à l'intégration de capteurs simples (photo-résistances), de microcontrôleurs ESP32 et d'un serveur Raspberry Pi, nous avons réalisé un prototype opérationnel, connecté et accessible à distance. Cette approche s'inscrit dans une démarche de digitalisation de l'atelier, et peut être généralisée à d'autres applications de suivi d'équipements industriels.

6 Système de mesure dimensionnelle connecté

6.1 Introduction

Dans un contexte industriel tel que celui de **Safran Nacelles Maroc**, la précision des mesures dimensionnelles est un facteur critique pour garantir la qualité des pièces fabriquées. Les techniciens utilisent quotidiennement des **pieds à coulisse numériques** pour contrôler les dimensions. Cependant, les méthodes traditionnelles de saisie manuelle des mesures dans des fichiers Excel ou sur papier présentent plusieurs limites :

- Risques d'erreurs de saisie humaine,
- Perte de temps lors du transfert des données,
- Difficulté de centralisation et de suivi en temps réel,
- Faible traçabilité et absence d'historique structuré.

Pour répondre à ces problématiques, nous avons développé un **système de mesure connecté** permettant :

- la **collecte automatique des mesures** via un pied à coulisse numérique connecté,
- le **stockage centralisé et sécurisé** des données dans une base PostgreSQL,
- la **visualisation temps réel** des mesures dans une interface opérateur conviviale,
- et la possibilité de **télécharger les résultats en format Excel**.

6.2 Architecture du système

Le système repose sur une architecture **client-serveur** où :

- Le poste **Admin** (ingénieur qualité) héberge la **base de données PostgreSQL** ainsi que l'application principale PyQt.
- Les postes **Opérateurs** disposent d'une application PyQt packagée en `.exe`, installable facilement sans environnement Python.
- La communication entre les postes opérateurs et le poste admin s'effectue via le **réseau local (LAN) de Safran**, en utilisant l'**adresse IP du PC Admin** comme serveur.

6.3 Schéma fonctionnel

Le schéma suivant illustre l'architecture complète du système développé :

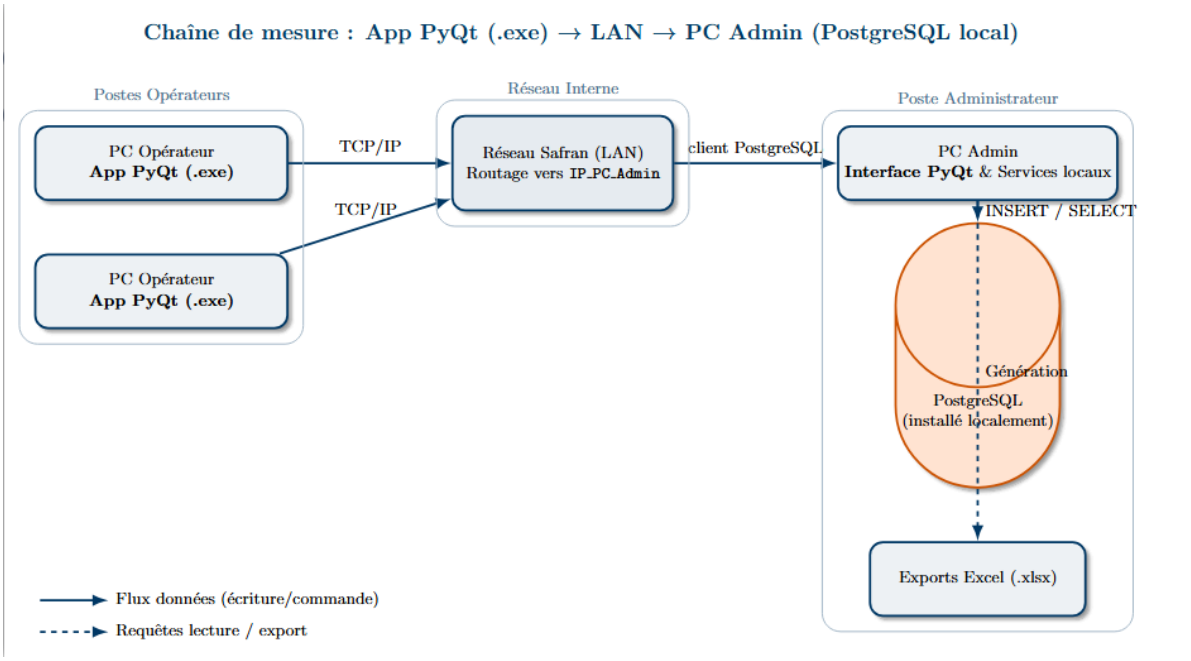


FIGURE 6.1 – Architecture fonctionnelle du système de mesure dimensionnelle connecté

6.4 Composants du système

6.4.1 Pied à coulisse connecté

Le pied à coulisse utilisé dispose d'une sortie numérique (USB, RS232 ou Bluetooth). Un module de communication (µC ou passerelle PC) permet de convertir les trames de mesure en un format exploitable (JSON).

6.4.2 Application opérateur (PyQt packagée en .exe)

Cette application a été conçue avec **PyQt5** puis transformée en **fichier exécutable (.exe)** afin de simplifier le déploiement chez les techniciens. Fonctionnalités principales :

- Acquisition automatique des mesures depuis le pied à coulisse,
- Interface ergonomique pour validation et annotation des mesures,
- Transmission des données au poste Admin via l'IP locale du serveur.

6.4.3 Serveur PostgreSQL (Poste Admin)

Le poste Admin centralise toutes les mesures dans une base **PostgreSQL**. Chaque entrée contient :

- Identifiant de la pièce,
- Date et heure du contrôle,
- Valeur mesurée,
- Opérateur responsable,
- Commentaires éventuels.

Cela permet une **traçabilité complète** et un **suivi qualité en temps réel**.

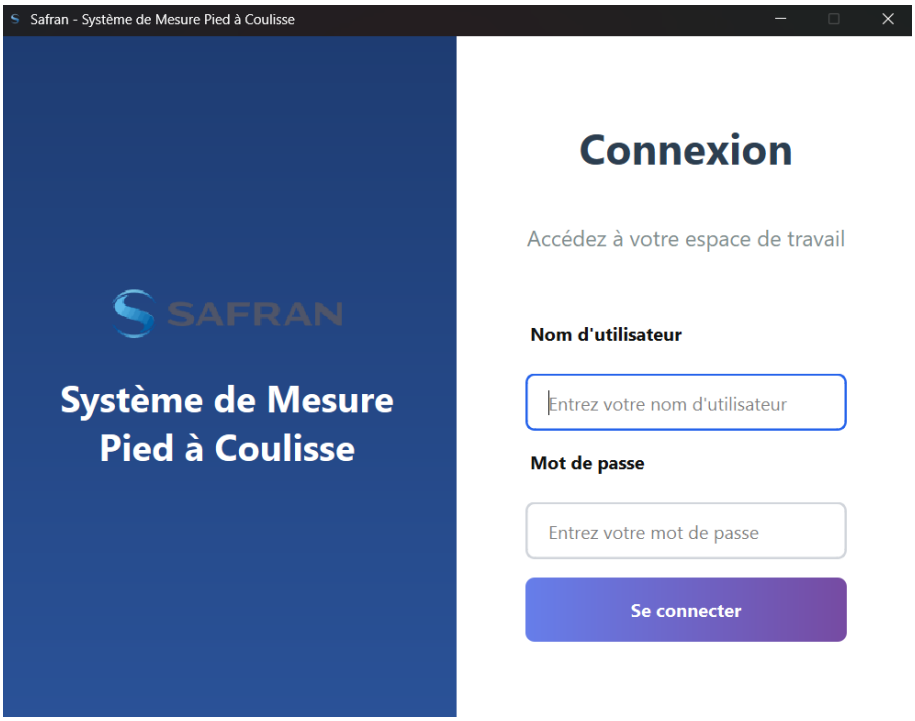


FIGURE 6.2 – login utilisateur

6.4.4 Interface de visualisation (Admin)

Une seconde interface PyQt, dédiée à l'ingénieur qualité, permet :
— de consulter l'historique des mesures,
— de filtrer les résultats par pièce, opérateur ou période,
— d'exporter les résultats vers Excel pour analyse et archivage.

6.5 Avantages du système

La solution développée présente de nombreux bénéfices :
— **Réduction des erreurs humaines** grâce à l'acquisition numérique directe,
— **Gain de temps** pour les opérateurs et les ingénieurs qualité,
— **Centralisation des données** dans une base fiable et extensible,
— **Traçabilité accrue** pour répondre aux normes qualité,
— **Facilité de déploiement** via les applications packagées (.exe).

6.6 Illustrations

Afin de compléter la compréhension du système, voici quelques captures d'écran et visuels :
— Interface opérateur PyQt : saisie et envoi des mesures,
— Interface Admin PyQt : consultation et export Excel,
— Exemple de fichier Excel généré automatiquement.

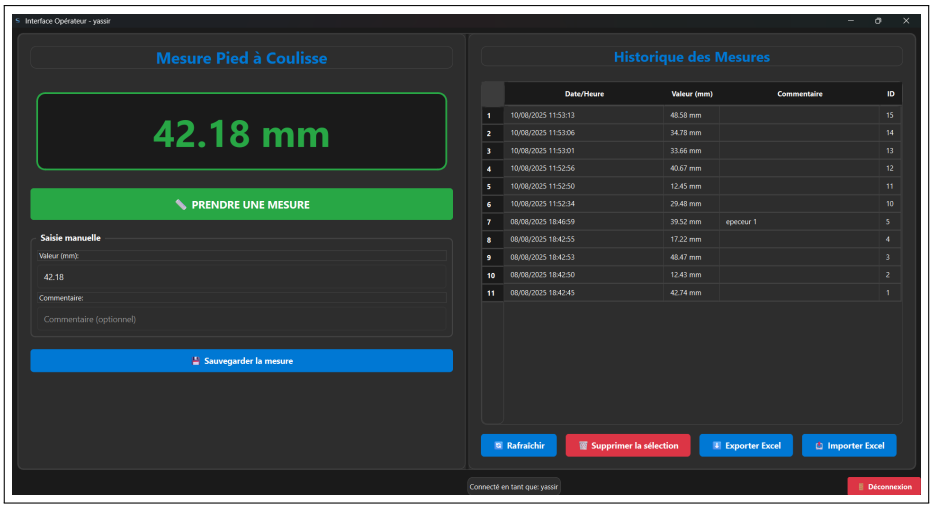


FIGURE 6.3 – Exemple d'interface opérateur (PyQt packagée en .exe)

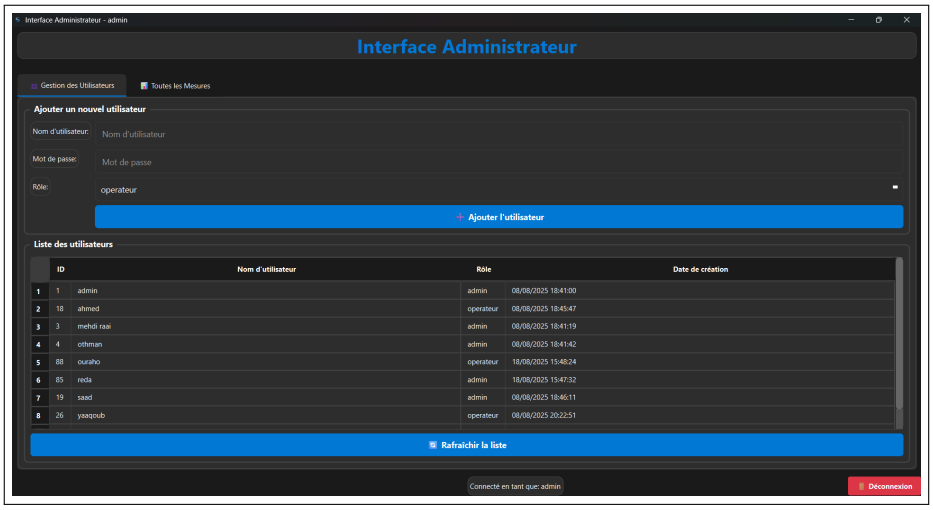


FIGURE 6.4 – Interface admin pour visualisation et export des mesures

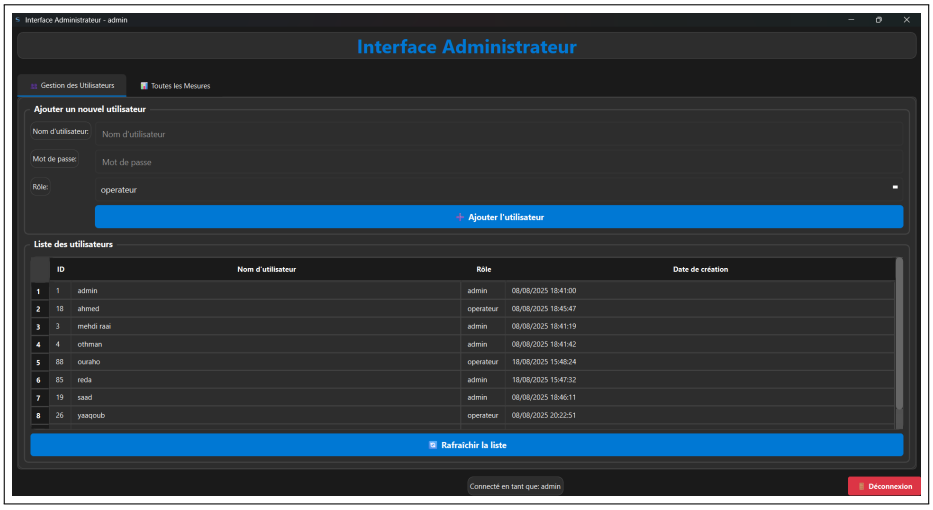


FIGURE 6.5 – Interface admin pour visualisation et export des mesures

6.7 Conclusion

Ce projet a permis de transformer un processus manuel, chronophage et sujet à erreurs en un **système numérique intégré**, améliorant la **productivité**, la **fiabilité** et la **traçabilité** des mesures dimensionnelles. Il constitue une avancée importante dans la digitalisation des procédés qualité au sein de Safran Nacelles Maroc.

Conclusion générale

Ce stage au sein de **Safran Nacelles Maroc** a constitué une expérience professionnelle et humaine particulièrement enrichissante. Il a permis de mettre en pratique des connaissances théoriques acquises en formation, tout en développant de nouvelles compétences techniques et organisationnelles dans un environnement industriel de pointe.

Le projet, articulé autour de deux axes principaux — la **conception d'un robot AGV** pour le transport automatisé des chariots et la **mise en place d'un système de détection d'outils** — répond à des enjeux concrets :

— Optimisation des flux logistiques internes
— Réduction des pertes de temps et des risques pour les opérateurs
— Amélioration de la traçabilité et de la sécurité

L'étude a permis de passer par plusieurs étapes : analyse de l'existant, définition des besoins, élaboration d'une architecture technique, développement d'une interface utilisateur, prototypage et choix d'un robot industriel adapté, le **Kivnon K55B**. Ce dernier, par sa robustesse, sa capacité de charge et sa compatibilité avec l'environnement de production, représente une solution fiable et évolutive pour une intégration réussie.

Au-delà de l'aspect technique, ce stage a été l'occasion de travailler en collaboration avec différents services, de s'adapter à des contraintes industrielles réelles et de renforcer des compétences transversales telles que la gestion de projet, la communication technique et le travail en équipe.

En conclusion, ce projet s'inscrit pleinement dans la dynamique d'**Industrie 4.0** et de transformation numérique engagée par Safran Nacelles. Il ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir, telles que l'intégration de technologies de jumeau numérique (*Digital Twin*), l'automatisation avancée des flux et l'optimisation continue des processus industriels.